

BTS SIO — Option SISR
Travaux Pratiques Linux / Administration Système
METGY LEO

Révision / LAB 2

Gestion des utilisateurs et des groupes Linux

groupadd · useradd · passwd · /etc/passwd · /etc/shadow · chage · usermod · userdel

Durée estimée	1h30 – 2h
OS cible	Ubuntu 24.04 LTS
Thème clé	Sécurité des comptes : fichiers passwd, shadow, chage

Introduction — Utilisateurs et groupes sous Linux

Pourquoi gérer des utilisateurs et des groupes ?
Linux est un système multi-utilisateurs : plusieurs personnes peuvent l'utiliser simultanément.
Chaque utilisateur a son propre espace, ses propres droits, son propre mot de passe.
Les groupes permettent de regrouper des utilisateurs pour partager des ressources.

Au-delà du simple constat "Linux est multi-utilisateurs", la gestion des utilisateurs et groupes repose sur 4 piliers fondamentaux :

1. La Sécurité et l'Isolation (le "Mur")
Chaque utilisateur possède un UID (User ID) unique. Le noyau Linux utilise cet UID pour savoir qui exécute quoi.

- Résultat : Les fichiers de l'utilisateur Alice (avec les droits `rwX-----`) sont invisibles et inaccessibles à l'utilisateur Bob.
- Le principe du moindre privilège : On ne donne à un utilisateur que les droits strictement nécessaires à son travail. Si un virus infecte le compte de Bob, il ne pourra pas toucher aux fichiers système critiques (qui appartiennent à root).

2. Le Partage d'équipe (le "Travail collaboratif")
C'est le rôle principal des groupes. Sans les groupes, pour partager un dossier entre Alice, Bob et Charlie, l'administrateur serait obligé de donner des droits globaux (`chmod 777`), ce qui est dangereux.

- Avec les groupes : On crée le groupe `projet_compta`. On y ajoute Alice, Bob et Charlie. On donne la propriété du dossier à ce groupe (`chgrp`). Les droits deviennent `rwXrwX---`.
- Résultat : Seuls les membres du groupe peuvent travailler sur le projet. Un nouvel arrivant (David) n'aura qu'à être ajouté au groupe pour avoir instantanément accès à tout le projet.

3. La Traçabilité (le "Qui a fait quoi ?")
Dans un environnement professionnel ou serveur, il est impératif de savoir qui exécute une commande dangereuse (ex: `rm -rf /`), qui modifie un fichier de configuration, ou qui tente un accès non autorisé.

- Les logs (journaux système) enregistrent l'UID de l'action.
- Résultat : Si tout le monde utilise le compte root, impossible de savoir qui a planté le serveur. En gérant des utilisateurs individuels, les administrateurs peuvent auditer les actions.

4. La Gestion des ressources (le "Partage équitable")

Linux ne gère pas seulement les fichiers, mais aussi les processus et la mémoire.

- Un utilisateur peut lancer des programmes qui consomment du CPU ou de la RAM.
- Résultat : La gestion des utilisateurs permet d'appliquer des quotas (limiter l'espace disque de chacun) ou des limites de processus (empêcher un utilisateur de faire planter le système en ouvrant 10 000 fenêtres simultanément).

Les trois fichiers fondamentaux

Fichier	Contenu	Droits d'accès	Qui peut lire ?
/etc/passwd	Comptes utilisateurs (login, UID, GID, home, shell)	644 (-rw-r--r--)	Tout le monde
/etc/shadow	Mots de passe chiffrés + politiques d'expiration	640 (-rw-r-----)	root + groupe shadow
/etc/group	Groupes et leurs membres	644 (-rw-r--r--)	Tout le monde

Pourquoi les mots de passe ne sont-ils pas dans /etc/passwd ?

Historiquement, /etc/passwd était lisible par tous (nécessaire pour certains programmes).

Stocker les mots de passe là était un risque de sécurité énorme.

/etc/shadow a été créé pour stocker les mots de passe chiffrés avec des droits restreints.

C'est le principe du "**shadow password**" == les mots de passe sont dans l'ombre.

Anatomie du fichier /etc/passwd — Les 7 champs

```
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
```

```
↑   ↑   ↑   ↑   ↑           ↑           ↑
1   2   3   4   5           6           7
```

N°	Champ	Valeur exemple	Signification
1	Login	sisr1	Nom de connexion unique
2	Mot de passe	x	x = mot de passe dans /etc/shadow
3	UID	501	User ID — identifiant numérique unique
4	GID	501	Group ID — groupe principal
5	Commentaire (GECOS)	Sisr1 user	Description, nom complet, infos
6	Répertoire home	/home/sisr1	Dossier personnel de l'utilisateur
7	Shell de connexion	/bin/sh	/bin/bash, /bin/sh, /usr/sbin/nologin...

Anatomie du fichier /etc/shadow — Les 9 champs

```
sisr1:$6$abc...:19900:0:99999:7:::
```

↑

1

↑

2

↑

3

↑

4

↑

5

↑

6

↑↑↑

789

N°	Champ	Signification
1	Login	Nom de l'utilisateur (doit correspondre à /etc/passwd)
2	Mot de passe hashé	Algorithme + sel + hash (ex: \$6\$ = SHA-512)
3	Dernier changement	Nb de jours depuis le 01/01/1970 (epoch)
4	Âge minimum	Nb de jours minimum avant de pouvoir changer le mdp
5	Âge maximum	Nb de jours maximum avant que le mdp expire (99999 = jamais)
6	Avertissement	Nb de jours avant expiration où l'utilisateur est averti
7	Inactivité	Nb de jours après expiration avant désactivation du compte
8	Expiration	Date d'expiration du compte (jours depuis epoch)
9	Réservé	Non utilisé

Partie A — Création des groupes et des utilisateurs

1 Se connecter en root et créer les groupes dba et stud

groupadd crée un nouveau groupe système.

- L'option -g permet de spécifier l'identifiant numérique (GID) du groupe.
- Sur Ubuntu 24.04, il faut être root (ou utiliser sudo) pour créer des groupes.

```
# Se connecter en root (ou utiliser sudo devant chaque commande)
$ sudo su -
# Vous êtes maintenant root (invite devient #)

# Créer le groupe dba avec l'ID 501
# groupadd -g <GID> <nom_groupe>
root@srv# groupadd -g 501 dba

# Créer le groupe stud avec l'ID 555
root@srv# groupadd -g 555 stud

# Vérifier les groupes créés
root@srv# grep -E "^dba:|^stud:" /etc/group

# Sortie attendue :
dba:x:501:
stud:x:555:
```

```
metgy@leo:~$ sudo su -
[sudo] Mot de passe de metgy :
root@leo:~# groupadd -g 501 dba
root@leo:~# groupadd -g 555 stud
root@leo:~# grep -E "^dba:|^stud:" /etc/group
dba:x:501:
stud:x:555:
root@leo:~#
```

Champ /etc/group	Signification	Exemple
nom_groupe	Nom du groupe	dba
x	Mot de passe groupe (rare, stocké dans /etc/gshadow)	x
GID	Identifiant numérique du groupe	501
membres	Liste des utilisateurs membres (séparés par ,)	sisr1,sisr2,sisr3

2 Créer la liste complète des utilisateurs

useradd crée un nouvel utilisateur système avec toutes ses propriétés.

Les options principales :

- `-u <UID>` : identifiant numérique de l'utilisateur
- `-g <GID>` : groupe principal (par numéro ou nom)
- `-G <groupes>` : groupes secondaires (séparés par virgule)
- `-s <shell>` : shell de connexion
- `-c "commentaire"` : commentaire / nom complet
- `-m` : créer automatiquement le répertoire home
- `-d <chemin>` : chemin du répertoire home

Tableau de référence des utilisateurs à créer

Nom	UID	GID principal	Shell	Groupe secondaire	Commentaire
sizr1	501	501 (dba)	/bin/sh	555 (stud)	Sizr1 user
sizr2	502	501 (dba)	/bin/csh	—	Sizr2user
sizr3	503	501 (dba)	/bin/bash	555 (stud)	Sizr3 user
stage1	504	555 (stud)	/bin/sh	—	Stage1 user
stage2	505	555 (stud)	/bin/bash	—	Stage2 user
shut	?	?	?	—	Arrêt système via user id shut

Quand utiliser quel shell ?

Situation	Shell recommandé
Scripts systèmes (démarrage, cron)	/bin/sh (portabilité)
Utilisateur quotidien	/bin/bash (confort)
Scripts complexes	/bin/bash (fonctionnalités)
Environnement minimaliste	/bin/sh (légèreté)
Comptes système (sans login)	/usr/sbin/nologin ou /bin/false

Création de sizr1 — UID 501, groupe dba, shell Bourne, groupe secondaire stud

```
# useradd -u UID -g GID_principal -G groupes_secondaires -s shell -c  
"commentaire" -m login  
root@srv# useradd -u 501 -g 501 -G 555 -s /bin/sh -c "Sizr1 user" -m sizr1  
  
# Vérifier dans /etc/passwd
```

```
root@srv# grep "^sisr1:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
```

```
root@leo:~# useradd -u 501 -g 501 -G 555 -s /bin/sh -c "Sisr1 user" -m sisr1
useradd attention: l'uid de sisr1, 501, est en dehors de la plage UID_MIN 1000 e
t UID_MAX 60000 .
root@leo:~# grep "^sisr1:" /etc/passwd
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
root@leo:~#
```

Quelle est la différence entre -g et -G ?

- g (minuscule) = groupe PRINCIPAL : le groupe GID inscrit dans /etc/passwd (champ 4)
- G (majuscule) = groupes SECONDAIRES : groupes supplémentaires auxquels appartient l'utilisateur

Un utilisateur appartient toujours à UN seul groupe principal, mais peut avoir plusieurs groupes secondaires.

Création de sisr2 — UID 502, groupe dba, shell C, pas de groupe secondaire

Le "C shell" correspond à /bin/csh sous Linux.
Sur Ubuntu 24.04, il peut ne pas être installé par défaut :
sudo apt install csh -y

```
root@srv# useradd -u 502 -g 501 -s /bin/csh -c "Sisr2user" -m sisr2

root@srv# grep "^sisr2:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
sisr2:x:502:501:Sisr2user:/home/sisr2:/bin/csh
```

```
root@leo:~# useradd -u 502 -g 501 -s /bin/csh -c "Sisr2user" -m sisr2
useradd : Attention : shell '/bin/csh' manquant ou non-exécutable
useradd attention: l'uid de sisr2, 502, est en dehors de la plage UID_MIN 1000 e
t UID_MAX 60000 .
root@leo:~# grep "^sisr2:" /etc/passwd
sisr2:x:502:501:Sisr2user:/home/sisr2:/bin/csh
root@leo:~#
```

Création de sisr3 — UID 503, groupe dba, BASH shell, groupe secondaire stud

```
root@srv# useradd -u 503 -g 501 -G 555 -s /bin/bash -c "Sisr3 user" -m sisr3

root@srv# grep "^sisr3:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
sisr3:x:503:501:Sisr3 user:/home/sisr3:/bin/bash
```

```

root@leo:~# useradd -u 503 -g 501 -G 555 -s /bin/bash -c "Sisr3 user" -m sisr3
useradd attention: l'uid de sisr3, 503, est en dehors de la plage UID_MIN 1000 et
UID_MAX 60000 .
root@leo:~# grep "^sisr3:" /etc/passwd
sisr3:x:503:501:Sisr3 user:/home/sisr3:/bin/bash
root@leo:~# █

```

Création de stage1 — UID 504, groupe stud, shell Bourne

```

root@srv# useradd -u 504 -g 555 -s /bin/sh -c "Stage1 user" -m stage1

root@srv# grep "^stage1:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
stage1:x:504:555:Stage1 user:/home/stage1:/bin/sh

root@leo:~# useradd -u 504 -g 555 -s /bin/sh -c "Stage1 user" -m stage1
useradd attention: l'uid de stage1, 504, est en dehors de la plage UID_MIN 1000
et UID_MAX 60000 .
root@leo:~#

metgy@leo:~$ grep "^stage1:" /etc/passwd
stage1:x:504:555:Stage1 user:/home/stage1:/bin/sh
metgy@leo:~$ █

```

Création de stage2 — UID 505, groupe stud, BASH shell

```

root@srv# useradd -u 505 -g 555 -s /bin/bash -c "Stage2 user" -m stage2

root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash

root@leo:~# useradd -u 505 -g 555 -s /bin/bash -c "Stage2 user" -m stage2
useradd attention: l'uid de stage2, 505, est en dehors de la plage UID_MIN 1000
et UID_MAX 60000 .
root@leo:~# grep "^stage2:" /etc/passwd
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash
root@leo:~# █

```

Création de shut — utilisateur d'arrêt système

L'utilisateur "shut" est un compte système spécial conçu pour arrêter la machine. Son shell pointera directement vers la commande /sbin/shutdown — ainsi, dès sa connexion, le système s'arrête. C'est une technique d'administration classique. L'utilité principale est de fournir un moyen fiable, simple et sécurisé d'arrêter la machine, sans risque d'erreur humaine et sans exposer un shell interactif aux éventuels intrus. C'est un outil d'administration robuste pour les équipes systèmes et les scripts automatiques. On lui attribue un UID libre (ex: 506) et le groupe dba par défaut.

```

# Le shell de shut = la commande shutdown directement
root@srv# useradd -u 506 -g 501 -s /sbin/shutdown -c "Shutdown the system" -m shut

# Ou version plus sécurisée avec un script dédié :
root@srv# useradd -u 506 -g 501 -s /usr/sbin/nologin -c "Shutdown user" shut

```

```
# Vérifier
root@srv# grep "^shut:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
shut:x:506:501:Shutdown the system:/home/shut:/sbin/shutdown

# Vérifier tous les utilisateurs créés d'un coup
root@srv# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/passwd

root@leo:~# useradd -u 506 -g 501 -s /usr/sbin/nologin -c "Shutdown user" sh
useradd attention: l'uid de shut, 506, est en dehors de la plage UID_MIN 100
UID_MAX 60000 .
root@leo:~# grep "^shut:" /etc/passwd
shut:x:506:501:Shutdown user:/home/shut:/usr/sbin/nologin
root@leo:~# █

root@leo:~# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/passwd
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
sisr2:x:502:501:Sisr2user:/home/sisr2:/bin/csh
sisr3:x:503:501:Sisr3 user:/home/sisr3:/bin/bash
stage1:x:504:555:Stage1 user:/home/stage1:/bin/sh
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash
shut:x:506:501:Shutdown user:/home/shut:/usr/sbin/nologin
root@leo:~# █
```

Questions de compréhension — Partie A

1. Quelle différence entre `groupadd -g 501` et `groupadd` sans option `-g` ?
-g 501 force le GID à 501. Sans -g, le système attribue le prochain GID libre selon /etc/login.defs.
2. Pourquoi le champ mot de passe de `/etc/passwd` affiche-t-il "x" et non le vrai mot de passe ?
/etc/passwd est lisible par tous. Le « x » indique que le hash est stocké dans /etc/shadow, accessible uniquement par root
3. Un utilisateur peut-il appartenir à plusieurs groupes principaux ? Pourquoi ?
Non. Le standard Unix impose un seul GID principal par ligne dans /etc/passwd pour définir le groupe propriétaire par défaut des fichiers créés. Les autres sont des groupes secondaires.
4. Que se passerait-il si l'utilisateur `shut` se connecte avec `/sbin/shutdown` comme shell ?
 - Avec les droits root : extinction immédiate de la machine dès la connexion.
 - Sans les droits : erreur d'exécution et déconnexion instantanée.

Partie B — Fichiers `/etc/passwd` et `/etc/shadow`

3 Examiner le contenu de `/etc/passwd`

`/etc/passwd` est LE fichier central de la gestion des utilisateurs.
 Il est lisible par tous les utilisateurs — c'est voulu (certains programmes en ont besoin).
 Il ne contient PAS les mots de passe réels (uniquement "x" pour indiquer qu'ils sont dans `/etc/shadow`).

```
# Afficher tout /etc/passwd
$ cat /etc/passwd

# Afficher avec numéros de ligne
$ cat -n /etc/passwd

# Chercher uniquement nos utilisateurs créés
$ grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/passwd

# Afficher de manière formatée (colonnes séparées par :)
$ awk -F: '{printf "%-10s %-5s %-5s %s\n", $1,$3,$4,$7}' /etc/passwd | head
-20

# Trier par UID
$ sort -t: -k3 -n /etc/passwd | tail -10
```

```
root@leo:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

```
root@leo:~# cat -n /etc/passwd
 1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
 2 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
 3 bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
 4 sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
```

```
root@leo:~# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/passwd
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
sisr2:x:502:501:Sisr2user:/home/sisr2:/bin/csh
sisr3:x:503:501:Sisr3 user:/home/sisr3:/bin/bash
stage1:x:504:555:Stage1 user:/home/stage1:/bin/sh
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash
shut:x:506:501:Shutdown user:/home/shut:/usr/sbin/nologin
```

```
root@leo:~# awk -F: '{printf "%-10s %-5s %-5s %s\n", $1,$3,$4,$7}' /etc/passwd
head -20
root      0      0      /bin/bash
daemon    1      1      /usr/sbin/nologin
bin       2      2      /usr/sbin/nologin
sys       3      3      /usr/sbin/nologin
sync      4      65534 /bin/sync
games     5      60     /usr/sbin/nologin
man       6      12     /usr/sbin/nologin
```

```
root@leo:~# sort -t: -k3 -n /etc/passwd | tail -10
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
vboxadd:x:997:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:999:65534:dnsmasq:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
metgy:x:1000:1000:Leo,,,:/home/metgy:/bin/bash
```

Exemple de lignes attendues pour nos utilisateurs

login	mdp	UID	GID	Commentaire	Home	Shell
sisr1	x	501	501	Sisr1 user	/home/sisr1	/bin/sh
sisr2	x	502	501	Sisr2user	/home/sisr2	/bin/csh
sisr3	x	503	501	Sisr3 user	/home/sisr3	/bin/bash
stage1	x	504	555	Stage1 user	/home/stage1	/bin/sh
stage2	x	505	555	Stage2 user	/home/stage2	/bin/bash
shut	x	506	501	Shutdown....	/home/shut	/sbin/shutdown

Comptes système importants que vous verrez dans /etc/passwd :

```
root:x:0:0:root:/bin/bash          → Le super-administrateur (UID=0)
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin → Processus daemon
nobody:x:65534:...                → Utilisateur sans privilèges
```

Ces comptes ont /usr/sbin/nologin comme shell : personne ne peut se connecter avec eux.

4

Examiner /etc/shadow — identifier le 2e champ

/etc/shadow ne peut être lu que par root (ou le groupe shadow).

Le 2e champ contient le mot de passe haché (crypté).

Tant qu'un mot de passe n'est pas défini, ce champ contient "!" ou "*".

"!" = compte désactivé | "*" = connexion impossible | "\$6\$..." = mot de passe défini

```
# Afficher /etc/shadow (nécessite root)
root@srv# cat /etc/shadow

# Afficher uniquement nos utilisateurs
root@srv# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/shadow

# Sortie attendue (avant définition des mots de passe) :
sisr1:!:19900:0:99999:7:::
sisr2:!:19900:0:99999:7:::
sisr3:!:19900:0:99999:7:::
stage1:!:19900:0:99999:7:::
stage2:!:19900:0:99999:7:::

# Le "!" dans le 2e champ = compte créé mais mot de passe non défini
# L'utilisateur ne peut PAS encore se connecter

# Format du hash quand un mdp sera défini :
# sisr1:$6$randomsalt$longhashhere...:19900:0:99999:7:::
# $6$ = algorithme SHA-512 | $5$ = SHA-256 | $1$ = MD5 (obsolète)
```

```
root@leo:~# cat /etc/shadow
root:!:20305:0:99999:7:::
daemon:!:20305:0:99999:7:::
bin:!:20305:0:99999:7:::
sys:!:20305:0:99999:7:::
sync:!:20305:0:99999:7:::
games:!:20305:0:99999:7:::
```

```
root@leo:~# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/shadow
sisr1:!:20703:0:99999:7:::
sisr2:!:20703:0:99999:7:::
sisr3:!:20703:0:99999:7:::
stage2:!:20703:0:99999:7:::
shut:!:20703:0:99999:7:::
```

Valeur du 2e champ	Signification	L'utilisateur peut-il se connecter ?
!	Compte sans mot de passe (vient d'être créé)	Non
*	Compte système — connexion impossible	Non
!!	Jamais eu de mot de passe	Non
!\$6\$hash...	Compte verrouillé (! devant le hash)	Non (verrouillé)
\$6\$salt\$hash...	Mot de passe SHA-512 défini	Oui
\$y\$hash...	Mot de passe yescrypt (Ubuntu 24.04)	Oui

Sur Ubuntu 24.04, l'algorithme de hachage par défaut est yescrypt (commençant par \$y\$). Il est plus sécurisé que SHA-512 (\$6\$). Vous verrez l'un ou l'autre selon la configuration du système.

Questions de compréhension — Partie B

1. Pourquoi /etc/shadow a-t-il des droits 640 alors que /etc/passwd a des droits 644 ?
/etc/passwd (644) doit être lisible par tous pour mapper les UID/noms. /etc/shadow (640) contient les empreintes de mots de passe : seul root (et le groupe shadow) peut le lire pour empêcher le cassage de hash hors-ligne
2. Que signifie \$6\$ au début du hash dans /etc/shadow ?
C'est l'algorithme de hachage utilisé qui est SHA-512.
3. Un utilisateur dont le 2e champ est "!" peut-il se connecter ? Comment activer son compte ?
 - Connexion : Non par mot de passe (le hash est invalidé). La connexion par clé SSH reste toutefois possible sauf blocage spécifique.
 - Activation : Exécuter `passwd -u <utilisateur>` ou `usermod -U <utilisateur>` (qui supprime le point d'exclamation).

4. Quel est l'avantage de yescrypt (\$y\$) sur SHA-512 (\$6\$) pour stocker les mots de passe ?
Résistance aux attaques matérielles massives (GPU/ASIC/FPGA). Contrairement à SHA-512 qui consomme surtout du CPU, yescrypt est intensif en mémoire (memory-hard), ce qui rend le calcul parallèle de hashes extrêmement coûteux pour un attaquant.

Partie C — Mots de passe et politique d'expiration

5 Définir les mots de passe pour sistr1, sistr2, sistr3 et shut

passwd définit ou modifie le mot de passe d'un utilisateur.

- Un utilisateur ordinaire ne peut changer QUE son propre mot de passe.
- root peut changer le mot de passe de N'IMPORTE QUEL utilisateur.

Le mot de passe est demandé en mode interactif (non visible à l'écran — c'est voulu).

```
# Définir le mot de passe de sistr1 (en tant que root)
root@srv# passwd sistr1

# Sortie interactive :
New password:          (tapez le mot de passe — rien ne s'affiche)
Retype new password:    (confirmez)
passwd: password updated successfully

# Définir le mot de passe de sistr2
root@srv# passwd sistr2

# Définir le mot de passe de sistr3
root@srv# passwd sistr3

# Définir le mot de passe de shut
root@srv# passwd shut

# Vérifier dans /etc/shadow : le "!" doit disparaître
root@srv# grep -E "(sistr1|sistr2|sistr3|shut):" /etc/shadow

# Sortie attendue (hash présent à la place de !) :
sistr1:$y$j9T$abc...longhash...:19900:0:99999:7:::
sistr2:$y$j9T$def...longhash...:19900:0:99999:7:::
```

```
root@leo:~# passwd sistr1
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
root@leo:~#
```

```
root@leo:~# passwd sistr2
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
root@leo:~# passwd sistr3
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
root@leo:~# passwd shut
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
root@leo:~#
```

```
root@leo:~# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|shut):" /etc/shadow
sisr1:$y$j9T$2WJC0c.sl6q0erJvJKQ50.$3V/TmoRLp9lfGJZpsV7eidexNvDjaogqckryHPtxgED:
20703:0:99999:7:::
sisr2:$y$j9T$NNf8U3h3H/AwsFH0GfERQ0$I.lvMtw1DNwKUG74N3t2bv7I8VUFoXYyWDaespCoL6:
20703:0:99999:7:::
sisr3:$y$j9T$eA8w/D28Bhja2nuKySZJM/$rM00wtRmByXtEFF0qB3kt301E/0KcIbsL9wUgLyrvB/:
20703:0:99999:7:::
shut:$y$j9T$XpJ8Bq.R09Nr2QLGN4eIW0$P1dOKldYdRRH03qnAjhNAmk9NXXEmNP2KhR4aTCfiX1:2
0703:0:99999:7:::
root@leo:~#
```

Bonnes pratiques pour les mots de passe :

- Minimum 12 caractères
- Mélanger majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux
- Utiliser des phrases de passe (ex: "Travel2024!Horizon")
- Ne jamais utiliser : prénom, date de naissance, mot du dictionnaire
- À compléter avec vos connaissances

6

Politique d'expiration du mot de passe pour stage2

chage (Change AGE) gère les politiques d'expiration des mots de passe.

C'est un outil essentiel pour forcer les utilisateurs à changer régulièrement leur mot de passe.

Les options importantes :

- -l <jours> : (-l majuscule) Inactivité — nb de jours après expiration mdp avant de désactiver le compte
- -E <date> : Expiration du COMPTE (format YYYY-MM-DD ou nombre de jours depuis 1970)
- -M <jours> : Maximum — durée max de validité du mot de passe
- -m <jours> : Minimum — durée min avant de pouvoir changer le mdp
- -W <jours> : Warning — nb de jours d'avertissement avant expiration
- -l : Lister les informations actuelles

```
# Afficher d'abord la politique actuelle de stage2
```

```
root@srv# chage -l stage2
```

```
# Sortie attendue (avant modification) :
```

```
Last password change           : Sept 15, 2024
Password expires                : never
Password inactive               : never
Account expires                 : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
```

```
root@leo:~# chage -l stage2
```

```
Dernière modification du mot de passe           : sept. 07, 2026
Le mot de passe expire                          : jamais
Mot de passe inactif                           : jamais
Le compte expire                               : jamais
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe : 99999
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire : 7
root@leo:~#
```

Définir la politique demandée

```
# Max inactive = 2 jours
# (si le mdp expire et que l'utilisateur ne le change pas dans 2 jours →
# compte désactivé)
root@srv# chage -I 2 stage2

# Expiry = 4 jours (le compte expire dans 4 jours)
# Calculer la date d'expiration = date du jour + 4 jours
# Méthode avec date +%Y-%m-%d -d "+4 days"
root@srv# EXPIRY=$(date +%Y-%m-%d -d "+4 days")
root@srv# chage -E $EXPIRY stage2

# Vérifier les modifications
root@srv# chage -l stage2

# Sortie attendue :
Password inactive                : Sept 19, 2024 (+2 jours après
expiration)
Account expires                  : Sept 19, 2024
```

```
root@leo:~# chage -I 2 stage2
root@leo:~# EXPIRY=$(date +%Y-%m-%d -d "+4 days")
root@leo:~# chage -E $EXPIRY stage2
root@leo:~# chage -l stage2
Dernière modification du mot de passe                : sept. 07,
2026
Le mot de passe expire                                : jamais
Mot de passe inactif                                  : jamais
Le compte expire                                       : sept. 15, 2026
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe : 99999
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire : 7
root@leo:~#
```

Option chage	Signification	Exemple
-l user	Lister la politique actuelle	chage -l stage2
-M N	Mdp expire après N jours	chage -M 90 stage2
-m N	Attendre N jours avant changer mdp	chage -m 1 stage2
-W N	Avertir N jours avant expiration	chage -W 7 stage2
-I N	Désactiver compte si inactif N jours après expiration	chage -I 2 stage2
-E date	Compte expire à cette date (YYYY-MM-DD)	chage -E 2024-12-31 stage2
-d 0	Forcer changement mdp à la prochaine connexion	chage -d 0 stage2

Questions de compréhension — Partie C

1. Quelle différence entre l'expiration du MOT DE PASSE et l'expiration du COMPTE ?

- Mot de passe expiré : L'utilisateur peut encore s'authentifier, mais le système l'oblige immédiatement à en définir un nouveau pour continuer sa session.

- Compte expiré : Accès totalement bloqué. La connexion est refusée et seul root peut réactiver le compte.

2. Que signifie chage -l 2 ? Que se passe-t-il après ces 2 jours ?

Définit un délai de grâce de deux jours après l'expiration du mot de passe. Pendant ces deux jours, l'utilisateur peut encore se connecter et renouveler son code. Passé ce délai, le compte est automatiquement verrouillé.

3. Comment forcer stage2 à changer son mot de passe à sa prochaine connexion ?

`passwd -e stage2`

4. Pourquoi la commande passwd peut être utilisée par un utilisateur standard alors que chage nécessite root ?

passwd : Un utilisateur a juste le droit de changer son propre secret. Le programme utilise un passe-droit temporaire (le bit SUID) pour enregistrer ce mot de passe sans donner un accès complet au système.

chage : Sert à fixer les règles de sécurité (dates limites, blocage du compte). Seul l'administrateur (root) a le droit de décider de ces règles.

Partie D — Connexion, modification, suppression et verrouillage

7

Se déconnecter et tenter de se connecter en tant que stage2

Après avoir avancé la date de 5 jours (Tâche 6), le compte stage2 devrait être expiré. Cette tâche permet de VÉRIFIER que la politique d'expiration fonctionne correctement. C'est le test grandeur nature de votre configuration.

```
# Se déconnecter de la session root
root@srv# exit
# ou
root@srv# logout

# Tenter de se connecter en tant que stage2
# À l'invite de connexion, entrer :
login: stage2
Password: (entrer le mot de passe)

# Résultat attendu SI le compte a expiré :
Your account has expired; please contact your system administrator.

# Résultat attendu SI le mot de passe a expiré (mais compte encore actif) :
Warning: your password has expired.
You must change your password now and login again!

# — Tester sans se déconnecter (depuis root) —
root@srv# su - stage2
# Même message d'expiration attendu

# — Vérification de l'état du compte —
```



```
root@srv# chage -l stage2
root@srv# passwd -S stage2
# Sortie passwd -S :
# stage2 L 2024-09-15 0 99999 7 2 (L = Locked/expired)
```

```
metgy@leo:~$ su - stage2
Mot de passe :
Vous devez changer votre mot de passe immédiatement (imposé par l'administrateur).
Changement du mot de passe pour stage2.
Mot de passe actuel : █
```

```
root@leo:~# chage -l stage2
Dernière modification du mot de passe : sept. 11, 2026
Le mot de passe expire : jamais
Mot de passe inactif : jamais
Le compte expire : sept. 15, 2026
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe : 99999
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire : 7
root@leo:~# passwd -S stage2
stage2 P 2026-09-11 0 99999 7 2
root@leo:~# █
```

Statut passwd -S	Signification
P (Password)	Mot de passe défini et actif
L (Locked)	Compte verrouillé ou expiré
NP (No Password)	Aucun mot de passe défini

8 Changer le shell de stage2 vers le Bourne shell

usermod (User MODify) permet de modifier les propriétés d'un utilisateur existant. C'est plus sûr et plus propre que de modifier /etc/passwd directement à la main. Les mêmes options que useradd sont disponibles (en plus de quelques spécifiques à usermod).

```
# Afficher le shell actuel de stage2
root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash

# Changer le shell vers Bourne shell (/bin/sh)
# usermod -s <nouveau_shell> <utilisateur>
root@srv# usermod -s /bin/sh stage2

# Vérifier la modification
root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/sh

# Alternative : chsh (Change Shell) — peut être utilisé par l'utilisateur lui-même
```

```
$ chsh -s /bin/sh
# Demande le mot de passe de l'utilisateur courant

# Lister les shells disponibles sur le système
$ cat /etc/shells
```

```
root@leo:~# grep "^stage2:" /etc/passwd
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash
root@leo:~# usermod -s /bin/sh stage2
root@leo:~# grep "^stage2:" /etc/passwd
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/sh
root@leo:~#
```

```
metgy@leo:~$ chsh -s /bin/sh
Mot de passe :
metgy@leo:~$ cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/usr/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/usr/bin/dash
metgy@leo:~$
```

Commande	Options principales	Usage
usermod -s /bin/sh user	Changer le shell	Shell de connexion
usermod -g 501 user	Changer le groupe principal	Groupe principal
usermod -G 501,555 user	Changer les groupes secondaires	Remplace (n'ajoute pas)
usermod -aG 501 user	AJOUTER un groupe secondaire	-a = append, toujours avec -G
usermod -c "nouveau commentaire" user	Changer le commentaire	GECOS
usermod -l nouveau_login user	Renommer l'utilisateur	Login seulement
usermod -d /nouveau/home user	Changer le home	Ne déplace pas les fichiers
usermod -L user	Verrouiller le compte	Tâche 10
usermod -U user	Déverrouiller le compte	Inverse de -L

9 Supprimer stage2 avec son répertoire home et son commentaire

userdel supprime un compte utilisateur du système.

- userdel stage2 → supprime le compte SEULEMENT (home conservé)
- userdel -r stage2 → supprime le compte ET son répertoire home (-r = recursive)

Le commentaire sur /etc/passwd est supprimé automatiquement avec le compte.

ATTENTION : cette opération est irréversible. Les fichiers dans le home sont perdus.

```
# Vérifier avant suppression
root@srv# id stage2
root@srv# ls -la /home/stage2/
metgy@leo:~$ id stage2
uid=505(stage2) gid=555(stud) groupes=555(stud)

metgy@leo:~$ sudo ls -la /home/stage2/
[sudo] Mot de passe de metgy :
total 20
drwxr-x---  2 stage2 stud 4096 sept.  7 11:13 .
drwxr-xr-x 13 root   root 4096 sept.  7 11:13 ..
-rw-r--r--  1 stage2 stud  220 mars  31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 stage2 stud 3771 mars  31 2024 .bashrc
-rw-r--r--  1 stage2 stud  807 mars  31 2024 .profile

# Supprimer stage2 ET son répertoire home (-r)
root@srv# userdel -r stage2
metgy@leo:~$ sudo userdel -r stage2
[sudo] Mot de passe de metgy :
userdel : stage2 spool de courrier /var/mail/stage2 non trouvé
metgy@leo:~$ id stage2
id: «stage2» : utilisateur inexistant
metgy@leo:~$

# Vérifier que le compte est supprimé
root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# Aucune sortie = utilisateur supprimé
metgy@leo:~$ grep "^stage2:" /etc/passwd
metgy@leo:~$

root@srv# grep "^stage2:" /etc/shadow
# Aucune sortie = entrée shadow supprimée
metgy@leo:~$ sudo grep "^stage2:" /etc/shadow
metgy@leo:~$

# Vérifier que le home est supprimé
root@srv# ls /home/
# /home/stage2 ne doit plus exister
metgy@leo:~$ ls /home/
admin  invite1  metgy  sio1  sistr1  sistr2  sistr3  tempadmin  user1  user2
metgy@leo:~$

# Vérifier qu'il n'est plus dans les groupes
root@srv# grep "stage2" /etc/group
# Aucune sortie attendue
metgy@leo:~$ grep "stage2" /etc/group
metgy@leo:~$

# — Cas des fichiers appartenant à stage2 hors de son home —————
# Rechercher les fichiers orphelins (UID=505 sans propriétaire)
root@srv# find / -uid 505 2>/dev/null
# Supprimer ou réaffecter ces fichiers
metgy@leo:~$ find / -uid 505 2>/dev/null
```

Que faire si l'utilisateur est connecté lors de la suppression ?
 userdel refusera de supprimer un utilisateur connecté.

Solutions :

1. Identifier ses processus : `ps -u stage2`
2. Les terminer : `kill -u stage2`
3. Puis lancer `userdel -r stage2`

10 Verrouiller le compte stage1

Verrouiller un compte (lock) est différent de le supprimer :

- Le compte est conservé avec toutes ses données
- L'utilisateur ne peut plus se connecter
- On peut le déverrouiller à tout moment

Cas d'usage : congé prolongé, enquête de sécurité, compte suspect, départ temporaire.

```
# — Méthode 1 : usermod -L (Lock) —————
# -L ajoute un "!" devant le hash dans /etc/shadow
root@srv# usermod -L stage1

# Vérifier dans /etc/shadow
root@srv# grep "^stage1:" /etc/shadow
# Sortie attendue (! devant le hash) :
stage1:!!$y$j9T$abc...hash...:19900:0:99999:7:::
# Le "!" au début du hash = compte verrouillé
root@leo:~# usermod -L stage1
root@leo:~# grep "^stage1:" /etc/shadow
stage1:!!$y$j9T$FbGQ5j2Dcq/AB443vKwgh1$HBoh6zzvQwI6J8QT5Q5QYKE7.rVs2As8kHDeHaAmEN
B:20707:~~~~:
root@leo:~#

# Vérifier avec passwd -S
root@srv# passwd -S stage1
# Sortie attendue :
# stage1 L 2024-09-15 0 99999 7 -1
# L = Locked
root@leo:~# passwd -S stage1
stage1 L 2026-09-11 -1 -1 -1 -1

# Tester que stage1 ne peut plus se connecter
root@srv# su - stage1
# Sortie attendue :
# su: Authentication failure
metgy@leo:~$ su - stage1
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification
metgy@leo:~$

# — Méthode 2 : passwd -l (équivalent) —————
root@srv# passwd -l stage1

# — DÉVERROUILLER plus tard si besoin —————
root@srv# usermod -U stage1
# ou
root@srv# passwd -u stage1
metgy@leo:~$ sudo usermod -U stage1
[sudo] Mot de passe de metgy :
metgy@leo:~$ sudo passwd -u stage1
passwd : mot de passe changé.
```

Action	Commande	Effet dans /etc/shadow	Compte récupérable ?
Verrouiller	usermod -L stage1 ou passwd -l stage1	! ajouté devant le hash	Oui
Déverrouiller	usermod -U stage1 ou passwd -u stage1	! supprimé devant le hash	—
Supprimer	userdel stage1	Ligne supprimée	Non (sans backup)
Désactiver (expiration)	chage -E 1 stage1	Date expiration dans le passé	Oui (chage -E -1)

Questions de compréhension — Partie D

1. Quelle différence entre `userdel stage2` et `userdel -r stage2` ?

Sans `-r`, cela vires juste le compte du système, mais son dossier `/home/stage2` et ses fichiers restent sur le disque. Avec `-r`, ça rase tout : le compte et son dossier perso.

2. Comment vérifier qu'un compte est verrouillé sans lire `/etc/shadow` directement ?

On tapes `passwd -S stage1`. Si on vois la lettre **L** (pour *Locked*), c'est qu'il est verrouillé. Si c'est un **P**, tout va bien, le mot de passe est actif.

3. `usermod -G 501 stage1` : que se passe-t-il avec les groupes secondaires actuels de stage1 ?

Ça écrase tous ses autres groupes secondaires. Si on oublies de mettre le `-a` (pour append : `usermod -aG`), il perd tous ses anciens groupes et se retrouve uniquement avec le 501.

4. Un compte verrouillé avec `usermod -L` peut-il encore être utilisé via `sudo` ? Pourquoi ?

Oui, ça marche quand même. Bloquer avec `-L`, ça casse juste le mot de passe en lui collant un **!** devant. Mais quand on fais `sudo -u stage1 une_commande`, le système demande notre mot de passe (ou aucun si on est en root), il ne vérifie jamais le mot de passe de stage1.

Synthèse — Tableau de bord des commandes

Commande	Syntaxe clé	Rôle	Tâche
groupadd	groupadd -g <GID> <nom>	Créer un groupe avec GID fixe	1
useradd	useradd -u UID -g GID -G grp -s shell -c "cmt" -m login	Créer un utilisateur complet	2
passwd	passwd <login>	Définir/modifier le mot de passe	5
passwd -S	passwd -S <login>	Statut du mot de passe	7,10
passwd -l	passwd -l <login>	Verrouiller le compte	10
passwd -u	passwd -u <login>	Déverrouiller le compte	10
chage -l	chage -l <login>	Lister la politique d'expiration	6
chage -l	chage -l <N> <login>	Inactivité (jours après expiration mdp)	6
chage -E	chage -E <date> <login>	Date d'expiration du compte	6
chage -M	chage -M <N> <login>	Durée max du mot de passe	6
chage -d 0	chage -d 0 <login>	Forcer changement mdp à la connexion	6
usermod -s	usermod -s <shell> <login>	Changer le shell	8
usermod -L	usermod -L <login>	Verrouiller le compte	10
usermod -U	usermod -U <login>	Déverrouiller le compte	10
usermod -aG	usermod -aG <grp> <login>	Ajouter à un groupe secondaire	8
userdel -r	userdel -r <login>	Supprimer utilisateur + home	9

Schéma récapitulatif — Cycle de vie d'un utilisateur Linux

1. CRÉER	groupadd (si besoin) + useradd -u -g -G -s -c -m
2. ACTIVER	passwd <login> (définir le mot de passe)
3. CONFIGURER	chage -M -m -W -I -E (politique d'expiration)
4. UTILISER	Connexion normale, travail quotidien
↓ Si problème temporaire :	
5a. VERROUILLER	usermod -L ou passwd -l
↓ Résolution :	
5b. DÉVERROUILLER	usermod -U ou passwd -u
↓ Départ définitif :	
6. SUPPRIMER	userdel -r <login>

Comparatif des fichiers système

Fichier	Droits	Contenu	Modifiable par
/etc/passwd	644 (rw-r--r--)	Login, UID, GID, home, shell	root (ou useradd/usermod)
/etc/shadow	640 (rw-r-----)	Mots de passe hachés + expiration	root (ou passwd/chage)
/etc/group	644 (rw-r--r--)	Groupes et membres	root (ou groupadd/usermod)
/etc/gshadow	640 (rw-r-----)	Mots de passe de groupes	root

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administration des serveurs Linux	Gestion utilisateurs, groupes, droits, shells
B2 — Sécurité des accès	Mots de passe, verrouillage, expiration, shadow
B2 — Gestion des identités	useradd, usermod, userdel, groupadd, chage
B3 — Documentation technique	Tableaux de correspondance, procédures d'administration

Mission d'auto-évaluation — Sans regarder le document :

1. Créer un groupe "dev" avec GID 600

```
metgy@leo:~$ sudo groupadd -g 600 dev
```

2. Créer l'utilisateur "alice" (UID 601, groupe dev, bash, commentaire "Alice Dev")

```
metgy@leo:~$ sudo useradd -u 601 -g dev -s /bin/bash -c "Alice Dev" -m alice
useradd attention: l'uid de alice, 601, est en dehors de la plage UID_MIN 1000 e
t UID_MAX 60000 .
```

3. Définir le mot de passe d'alice

```
metgy@leo:~$ sudo passwd alice
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
metgy@leo:~$
```

4. Configurer : mdp expire dans 60 jours, avertissement 7 jours avant, inactivité 5 jours

```
metgy@leo:~$ sudo chage -M 60 -W 7 -I 5 alice
metgy@leo:~$
```

5. Afficher la politique d'expiration d'alice

```
metgy@leo:~$ sudo chage -l alice
Dernière modification du mot de passe           : sept.
11, 2026
Le mot de passe expire                           : nov. 10, 2026
Mot de passe inactif                             : nov. 15, 2026
Le compte expire                                 : jamais
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe : 60
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire : 7
metgy@leo:~$
```

6. Verrouiller alice et vérifier avec passwd -S

```
metgy@leo:~$ sudo usermod -L alice
metgy@leo:~$ sudo passwd -S alice
alice L 2026-09-11 0 60 7 5
```

7. Supprimer alice et son home définitivement

```
metgy@leo:~$ sudo userdel -r alice
userdel : alice spool de courrier /var/mail/alice non trouvé
```

```
metgy@leo:~$ sudo id alice
id: «alice» : utilisateur inexistant
metgy@leo:~$ sudo ls /home/alice
ls: impossible d'accéder à '/home/alice': Aucun fichier ou dossier de ce nom
metgy@leo:~$
```